

Factoriser une expression littérale

Cours – Notion 7 • « Je repère le **facteur commun** et je le sors devant ! »

I. Factoriser, c'est quoi ?

✎ Définition

Factoriser une somme (ou une différence), c'est l'écrire sous la forme d'un **produit**.

$3x + 12$ est une **somme** *la dernière opération à effectuer est une addition ;*

$3(x + 4)$ est un **produit** *la dernière opération à effectuer est une multiplication.*

★ La distributivité, lue de droite à gauche ★

Pour tous nombres k, a et b :

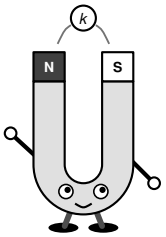
développer (notion 6) →

$k \times a + k \times b = k \times (a + b)$

$k \times a - k \times b = k \times (a - b)$

← **factoriser**

Le nombre k, présent dans chaque terme, s'appelle le **facteur commun**.



Aimanto attire le facteur commun k et le sort devant !

✍ Exemples : le facteur commun se voit (je l'encadre)

$A = \boxed{6} \times x + \boxed{6} \times 4 = 6 \times (x + 4)$ $B = \boxed{9} \times a - \boxed{9} \times 2 = 9 \times (a - 2)$

$C = \boxed{x} \times 7 + \boxed{x} \times y = x \times (7 + y)$ $D = \boxed{5} \times x - \boxed{5} \times y + \boxed{5} \times 3 = 5 \times (x - y + 3)$

Comme en notion 6, on peut supprimer le signe $\times$ devant une parenthèse : $6 \times (x + 4) = 6(x + 4)$.

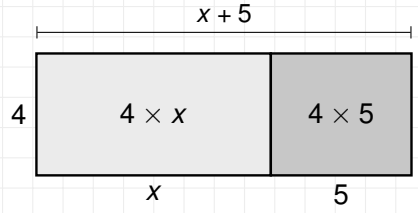
Le calcul malin

La factorisation sert aussi en calcul mental :

$17 \times 8 + 17 \times 2 = 17 \times (8 + 2) = 17 \times 10 = 170$

$45 \times 13 - 45 \times 3 = 45 \times (13 - 3) = 450$

✍ Avec des aires



Au jardin du château de Cany, deux parcelles sont accolées (dimensions fictives, en m).

Leur aire totale se calcule de deux façons :

somme des deux aires : $4 \times x + 4 \times 5 = 4x + 20$

largeur $\times$ longueur : $4 \times (x + 5)$

Donc $4x + 20 = 4(x + 5)$: on a **factorisé**.

✍ À moi !

$I = 8 \times x + 8 \times 3 = 8(x + 3)$ $J = 10 \times y - 10 \times 7 = 10(y - 7)$

II. Quand le facteur commun est caché

☞ Factoriser en 3 étapes

1. J'écris chaque terme comme un **produit**, pour faire apparaître le facteur commun ($42 = 7 \times 6$).
2. J'écris le facteur commun **devant** la parenthèse ; dans la parenthèse, je recopie ce qui **reste** de chaque terme, avec son signe.
3. Je **vérifie** en développant.

$E = 7x + 42$

$E = \boxed{7} \times x + \boxed{7} \times 6$

$E = 7(x + 6)$

Vérification : $7(x + 6) = 7 \times x + 7 \times 6 = 7x + 42$ ✔

✍ Exemples

$F = 3x - 3 = \boxed{3} \times x - \boxed{3} \times 1 = 3(x - 1)$ — $3 = 3 \times 1$ *: je n'oublie pas le* 1 *!*

$G = x^2 + 5x = \boxed{x} \times x + \boxed{x} \times 5 = x(x + 5)$ — $x^2 = x \times x$ *: le facteur commun est x*

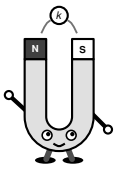
$H = 12x - 30 = \boxed{6} \times 2x - \boxed{6} \times 5 = 6(2x - 5)$ — *je prends le plus grand facteur commun*

Factoriser au maximum

$12x - 30 = 2(6x - 15)$ est une égalité **vraie**, mais on peut encore factoriser $6x - 15$ par 3. On choisit donc le **plus grand** nombre qui divise les deux nombres (ici 6, grâce aux tables). Si les termes n'ont pas d'autre facteur commun que 1, comme dans $4x + 9$, on ne factorise pas.

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$3x - 3 = 3x$	Le 1 a été oublié : $3 = 3 \times 1$.	$3(x - 1)$
$7x + 42 = 7(x + 42)$	On divise aussi 42 par 7 : il reste 6.	$7(x + 6)$
$x^2 + 5x = x(x + 5x)$	On a gardé le x dans le second terme.	$x(x + 5)$
$12x - 30 = 6(2x + 5)$	Le signe $-$ doit être recopié.	$6(2x - 5)$



Je repère le facteur commun, je le sors devant, puis je vérifie en développant !

Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Factoriser (niveau 1) **Factoriser (niveau 2)**